אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

17 - טיפול בנוסחאות משולבות (כמו מדד BMI)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

נוסחת הBMI-:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

כאשר M = משקל בק"ג, H = גובה במטרים. סיווג: $B < 18.5$ — תת-משקל; $18.5 \le B \le 25$ — תקין; $B > 25$ — עודף משקל.

תרגיל 1

חשבו את

B עבור $M = 70$ ק"ג, $H = 1.75$ מ' (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה). לאיזה סיווג משתייך האדם?

תרגיל 2

חשבו את

B עבור $M = 90$ ק"ג, $H = 1.80$ מ' (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה). לאיזה סיווג משתייך האדם?

תרגיל 3

חשבו את

B עבור $M = 50$ ק"ג, $H = 1.65$ מ' (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה). לאיזה סיווג משתייך האדם?

תרגיל 4

עבור אדם בגובה

$H = 1.65$ מ', מהו המשקל הדרוש כדי שיהיה לו $B = 25$ בדיוק? (עגלו לק"ג שלם)

תרגיל 5

נוסחת אנרגיה קינטית:

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

חשבו את KE עבור $m = 4 \times 10^3$ ק"ג ו- $v = 20$ מ'/שנ'. כתבו בכתיבה מדעית.

תרגיל 6

נוסחת

$E = mc^2$ (איינשטיין). חשבו E עבור $m = 2$ ק"ג ו- $c = 3 \times 10^8$ מ'/שנ'. כתבו בכתיבה מדעית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

נוסחת שטח עיגול:

$$A = \pi r^2$$

חשבו את A עבור $r = 5 \times 10^2$ מ'. כתבו בכתיבה מדעית (השתמשו ב- $\pi \approx 3.14$).

תרגיל 8

נוסחת נפח כדור:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

חשבו את V עבור $r = 3$ ס"מ (עגלו לספרה אחת אחרי הנקודה).

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נוסחת הBMI-. אדם בגובה

$H = 1.70$ מ' קיבל $B = 30$. מהו משקלו?

תרגיל 10

נוסחת

$E = mc^2$. עבור $E = 9 \times 10^{16}$ ג'ול ו- $c = 3 \times 10^8$ מ'/שנ', מהי המסה m ?

תרגיל 11

נוסחת צפיפות אוכלוסין:

$$d = \frac{N}{A}$$

נתון $N = 1.2 \times 10^6$ תושבים ו- $A = 3 \times 10^3$ ק"מ². חשבו את צפיפות האוכלוסין d וכתבו בכתיבה מדעית.

תרגיל 12

נוסחת הBMI-. שני אנשים בעלי

$B = 24$

אדם א' גבוה 1.80 מ', אדם ב' גבוה 1.60 מ'. מהו ההפרש במשקל ביניהם (עגלו לשתי ספרות)?

תרגיל 13

נוסחת הספק חשמלי:

$$P = I^2 R$$

נתון $P = 8 \times 10^2$ ואט ו- $R = 50$ אוהם. מצאו את I .

תרגיל 14

נוסחת מהירות נפילה חופשית:

$$v = \sqrt{2gh}$$

חשבו את v עבור $g = 10$ מ'/שנ'², $h = 5 \times 10^2$ מ'. כתבו בכתיבה מדעית.

תרגיל 15

נוסחת הBMI-. אדם שוקל

M ק"ג וגובהו H מ'. הגובה גדל ב10-% בעוד המשקל נשאר קבוע. בכמה אחוזים ישתנה הBMI-? הסבירו.

תרגיל 16

נוסחת כוח משיכה:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

נתון $G = 6.67 \times 10^{-11}$, $m_1 = m_2 = 10^3$ ק"ג, $r = 10$ מ'. חשבו את F . כתבו בכתיבה מדעית.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

אדם שוקל

$M = 85$ ק"ג וגובהו $H = 1.72$ מ'.

א. חשבו את הBMI- (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה).

ב. כמה ק"ג עליו לרדת כדי להגיע ל- $B = 25$ מקסימום? (עגלו לשתי ספרות)

תרגיל 18

נוסחת הספק חשמלי:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

נתון $V = 2.4 \times 10^2$ וולט ו- $R = 1.44 \times 10^4$ אוהם. חשבו את P . כתבו בכתיבה מדעית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

נוסחת ריבית דריבית:

$$A = P(1+r)^n$$

כאשר P = קרן, r = ריבית שנתית, n = מספר שנים. נתון $P = 5000$ ₪, $r = 0.04$ (4%), $n = 3$ שנים.

א. חשבו את A (עגלו לשנים אחרי הנקודה).

ב. כמה ₪ רווח (ריבית) הרוויח בעל הכסף בסך הכל?

תרגיל 20

תקן הBMI- של ארגון הבריאות העולמי:

$$18.5 \le B \le 25$$

א. עבור אדם בגובה $H = 1.68$ מ', מהו טווח המשקלים התקינים (עגלו לשתי ספרות)?

ב. אם אותו אדם שוקל $M = 80$ ק"ג, כמה ק"ג עליו להוריד כדי להיכנס לטווח התקין?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $\frac{70}{3.0625} \approx 22.86$

תקין

תשובה 2 $\frac{90}{3.24} \approx 27.78$

עודף משקל

תשובה 3 $\frac{50}{2.7225} \approx 18.37$

תת-משקל (בגבול)

תשובה 4 $25 \times 2.7225 \approx 68$

ק"ג

תשובה 5 8×10^{5}

ג'ול

תשובה 6 1.8×10^{17}

ג'ול

תשובה 7 $78.5 \times 10^{4} \approx 7.85 \times 10^{5}$

מ"ר

תשובה 8 $V = \frac{4}{3} \times 3.14 \times 27 \approx 113.1$

ס"מ³

תשובה 9 86.7

ק"ג

תשובה 10 1

ק"ג

תשובה 11 400

תושבים לק"מ²

תשובה 12 77.76

ק"ג 61.44 ק"ג הפרש: 16.32 ק"ג

תשובה 13 4

אמפר

תשובה 14 100

מ'/שנ' 10^2 מ'/שנ'

תשובה 15 $\dfrac{B}{1.21}$

הBMI- קטן בכ- 17.4%

תשובה 16 6.67×10^{-7}

ניוטון

תשובה 17 א. $\dfrac{85}{1.72^2} \approx 28.73$

ב. כדי להגיע ל- $B = 25$ צריך לרדת בערך 11.04 ק"ג.

תשובה 18 $P = \dfrac{(2.4 \times 10^2)^2}{1.44 \times 10^4} = 4$

ואט.

תשובה 19 א. ≈ 5624.32 ₪

ב. רווח: ≈ 624.32 ₪

תשובה 20 א. טווח תקין בערך מ־ 52.21 ק"ג עד 70.56 ק"ג

ב. להוריד בערך 9.44 ק"ג.
